第一阶段执行日志与过程文档

香山昆明湖 V2 自定义向量点积指令

工程组合 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8　材料日期 2026 年 11 月 2 日

团队名称（待团队确认）　成员（待团队确认）　学校（待团队确认）

赛题为面向边缘 AI 大语言模型推理的 RISC-V 自定义 vdot 指令设计。本文初稿日期为 2026 年 11 月 2 日，阶段一原实验日期为 2026 年 10 月 9 日，最终工程版本按《最终版本确认》绑定。

1　实验目的

本阶段建立香山硬件仿真、NEMU 参考模型与裸机程序之间的协同验证环境。以 hello 输出检查程序启动和串口链路，以向量加法检查向量状态、访存、执行、写回及提交过程，为后续自定义点积指令提供基线。

2　环境与部署过程

实验使用 Windows 下的 WSL2 Ubuntu 22.04.5，处理器为 Ryzen 7 7840H。原机器物理内存约 27.7GiB，WSL 配置 20GB 内存及 16GB swap。硬件与仿真工作放在 WSL 原生文件系统。

组件	固定版本或设置
xs-env	b0b506481e839a5df8a580e76f5aa246dc60fe7c
原香山基线	16ae9ddcda54fc9a2fddffad73174cf793ac7814
原 NEMU 基线	a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861
nexus-am	086a238062fdfb3281b745a537b361983d0154b5
JDK / Mill / firtool	21.0.12 / 0.12.3 / 1.62.1
Verilator	5.052，固定 ea338be 提交
RISC-V GCC / binutils	11.4.0 / 2.38
DUT	MinimalConfig、单核、VLEN128
原波形构建	EMU_THREADS=1、EMU_TRACE=fst

部署依次完成 WSL 资源调整、固定仓库与递归依赖检出、工具版本核对、NEMU reference 构建、香山仿真器构建、hello/vadd 编译和差分运行。各步保存命令、标准输出、退出码、版本与 SHA。环境配置详情与完整锁文件作为附件交付。

以下是既有脚本的操作顺序，实际操作应在已核对身份的专用输出目录执行。

```
source team/scripts/activate.sh
bash team/scripts/check-environment.sh
bash team/scripts/stage1.sh nemu
```

bash team/scripts/stage1.sh emu
TEAM_ID= 正式团队标识 bash team/scripts/stage1.sh workload
bash team/scripts/stage1.sh run

原始启动曾在 PC 0x10000004 发生寄存器差异。定位发现两端默认 flash 分别含 3 条和 6 条启动指令，随后由同一 boot-flash.S 生成 12 字节镜像，并显式传入共同 flash、128MB RAM 和固定 reference。保存的失败与修复日志可说明启动条件对差分验证的影响。

3 hello 与 vadd 验证结果

hello 输出包含团队标识和 WSL IPv4。历史记录使用 riscv-vdot-team，正式录屏应呈现确认后的团队标识及相应真实输出。下文附真实历史输出，正式团队标识由成员确认后补入。

vadd 程序设置 SEW8、LMUL1、VL8，执行两次向量加载、一次 vadd.vv 和一次向量存储，逐字节对比标量参考。

用例	输出字节
正数	9 9 9 9 9 9 9 9
负数补码	254 252 250 248 246 244 242 240
边界回绕	128 127 0 0 0 0 254 254

原运行同时具备 HELLO_VADD_PASS cases=3 lanes=24、GOOD TRAP、启用 DiffTest 及 exit0。程序整体统计为 16557 条指令、42962 周期，包含启动、UART 和校验。真实日志摘录见附录。

4 波形与执行过程

处理器完成取指和译码后，由重命名、调度和操作数准备驱动向量执行。两个 vle8.v 提供输入，vadd.vv 完成按元素加法，结果经写回进入目的向量寄存器并在 ROB 提交。DiffTest 在架构状态层与 NEMU 对应执行结果比较。

原波形提取的 vadd 提交 PC 为 0x80000138，机器码为 0x021101d7，vecwen=1、wdest=3。

用例	输入握手周期	输出握手周期	提交周期	写回低 64 位
正数	19625	19626	19631	0x0909090909090909
负数	25460	25461	25466	0xf0f2f4f6f8fafcfe
边界	33009	33010	33015	0xfefe000000007f80

按原波形展开时，应展示时钟、valid/ready、提交 PC 和结果信号，并用游标标注表内事件。具体信号层级以原波形与事件提取脚本为准。表内周期是采样事件坐标，结果可说明运算单元输出早于架构提交的流水关系。

完整 FST 位于本机/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/hello-vadd.fst，大小 220295598 字节。历史波形按 2026 年 10 月 9 日基线标注。最终 0f 环境的 hello/vadd 资格由 R5 组合验收另行绑定。

5 结论及附件

阶段一已完成部署、共同启动条件、3 类向量加法用例与差分检查。提交报告应附操作日志索引、工具/子模块版本、源文件、反汇编、事件 CSV 及波形定位信息。本稿提供原波形提取表与事件时间线，团队标识待确认。

附件位置为 team/evidence/stage1-20261009，包含 hello-vadd-summary.log、工具版本、子模块锁、boot-flash 反汇编、vadd-commit-events.csv 及 vector-fix-alu-events.csv。运行源码位于 team/workloads/hello-vadd。

阶段一原记录 • 环境记录

6 实际执行日志摘录

下列片段直接取自原始归档，日期及路径按原记录保留。完整日志随本文源文件的 evidence 目录提供。

6.1 构建和运行时间记录

- 2026 年 10 月 9 日 20:42:15，主动中断并恢复 C++ 构建，将并行度调为 4，已完成对象保留。
- 2026 年 10 月 9 日 20:53:32，EMU 构建结束，状态文件记录 exit_code=0。
- 2026 年 10 月 9 日 20:55:26，workload 与共同 flash 构建结束，记录 WORKLOAD_BUILD_PASS。
- 原正常运行至 21:00:28 结束，退出状态为 0。

6.2 程序构建

```
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:11: date -Is
2026-10-09T20:55:26+08:00
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:12: cd /home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:13: python3 -
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:20: make ARCH=riscv64-xs MARCH=rv64gcv -j1
# Building hello-vadd [riscv64-xs] with AM_HOME {/home/riscv/riscv-lab/xs-env/nexus-am}
+ CC main.c
# Building lib-am [riscv64-xs]
+ AS src/nemu/common/mainargs.S
+ AR -> build/am-riscv64-xs.a
# Building lib-klib [riscv64-xs]
# Creating binary image [riscv64-xs]
+ LD -> build/hello-vadd-riscv64-xs.elf
+ OBJCOPY -> build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:21: riscv64-linux-gnu-gcc -c -march=rv64gc -mabi=lp64d
boot-flash.S -o build/boot-flash.o
```

```
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:22: riscv64-linux-gnu-objcopy -O binary -j .text
build/boot-flash.o build/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:23: riscv64-linux-gnu-objdump -d build/boot-flash.o
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:24: cp build/boot-flash.bin
/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:25: sha256sum build/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:26: cp build/hello-vadd-riscv64-xs.txt
/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/hello-vadd-disassembly.txt
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:27: sha256sum build/hello-vadd-riscv64-xs.elf
build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:28: echo WORKLOAD_BUILD_PASS
WORKLOAD_BUILD_PASS
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: rc=0
++ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: date -Is
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: printf 'exit_code=%s end=%s\n' 0
2026-10-09T20:55:26+08:00
```

6.3 差分运行与结果

```
The image is /home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd/build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
The reference model is /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/build/riscv64-nemu-interpreter-so
The first instruction of core 0 has commited. Difftest enabled.
[src/monitor/image_loader.c:205,load_img] Loading flash image:
/home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd/build/boot-flash.bin
hello xiangshan, 我是 riscv-vdot-team, IPaddress=10.198.93.97
identity_status=placeholder; IPaddress is WSL host IPv4
RVV VLEN=128 bits; SEW=8 LMUL=1 AVL=8
vadd case=0 output: 9 9 9 9 9 9 9 9 PASS
vadd case=1 output: 254 252 250 248 246 244 242 240 PASS
vadd case=2 output: 128 127 0 0 0 0 254 254 PASS
HELLO_VADD_PASS cases=3 lanes=24
[PERF ][time=         42965] SimTop.l_soc.l3cacheOpt.slices_0.mshrAlloc: mshr_lateCore 0: HIT GOOD
TRAP at pc = 0x8000029c
Core-0 instrCnt = 16557, cycleCnt = 42962, IPC = 0.385387
Host time spent: 300823ms
      Exit status: 0
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-run-hello-vadd.sh:21: echo HELLO_VADD_EMU_RUN_PASS
HELLO_VADD_EMU_RUN_PASS
```

7 从原波形提取的事件时间线



正数用例的全局坐标依次为 19625、19626、19631。

结果低 64 位为 0x0909090909090909。

图中坐标来自原 FST 提取 CSV，为事件重绘示意。负数和边界用例的对应坐标列于正文表格，完整原波形以 SHA 绑定。

8 日志附件索引

evidence 目录保留 NEMU 构建、EMU 构建、workload 构建、原正常运行、原启动失败及并行度调整日志，并包含工具版本、子模块锁、两份事件 CSV 及信号索引。原始日志用于追溯实际操作，本文摘录用于阅读。